

Applications du cours

EXERCICE 1. Résoudre dans $\mathbb{N}^2$: $(E) : x^2 - y^2 = 7$ et dans $\mathbb{Z}^2$: $(F) : 3x^2 + xy = 11$.

EXERCICE 2. Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $x - 1$ divise $x + 3$ puis $x - 4$ divise $3x - 17$.

EXERCICE 3. Soit $a \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tout $n \geq 2$, $a^2 - a$ divise $a^n - a$.

EXERCICE 4. Déterminer les entiers qui divisent à la fois 308 et 448.

EXERCICE 5. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ les équations suivantes : $(E) : 9x + 15y = 11$, $(F) : 9x + 15y = 18$.

EXERCICE 6.

- 1) Démontrer : $\forall n \in \mathbb{N}, (14n + 3) \wedge (21n + 4) = 1$.
 - 2) Démontrer : $\forall n \in \mathbb{N}, (n^3 + 2n) \wedge (n^4 + 3n^2 + 1) = 1$.
-

EXERCICE 7. Soient a et b dans $\mathbb{Z}$. Démontrer $a \wedge b = 1 \iff (a + b) \wedge ab = 1$.

EXERCICE 8.

- 1) Quel est le nombre de diviseurs de 360 ? de 17500 ?
 - 2) Calculer le plus grand diviseur commun et le plus petit multiple commun de ces deux nombres.
 - 3) Quel est le nombre de diviseurs communs de 360 et 17500 ?
-

EXERCICE 9. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $6 \mid 5n^3 + n$.

EXERCICE 10. Résoudre a) $6x = 7[11]$ b) $11x + 4 = 2[32]$.

EXERCICE 11. Diverses utilisations des congruences

- 1) Quel est le reste de la division euclidienne de 2792^{217} par 5 ?
 - 2) Déterminer le dernier chiffre dans l'écriture décimale de 7^7 .
 - 3) Démontrer que 13 divise $2^{4n+2} + 3^{4n+2}$.
-

EXERCICE 12. Soit $a \in \{0, 1, 2, \dots, 6\}$.

- 1) Montrer que a^2 est congru à 0, 1, 2 ou 4 modulo 7.
 - 2) Démontrer alors : $\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, 7 \mid a^2 + b^2 \implies 7 \mid a \text{ et } 7 \mid b$.
-

EXERCICE 13. Critères de divisibilité

Soit $m \in \mathbb{N}$ et $m = m_N m_{N-1} \dots m_1 m_0$ son écriture en base 10.

- 1) Montrer que 2 divise m si et seulement si 2 divise m_0 .
- 2) Montrer que 3 divise m si et seulement si 3 divise $\left(\sum_{i=0}^n m_i \right)$.
- 3) Montrer que 5 divise m si et seulement si 5 divise m_0 .
- 4) Montrer que 9 divise m si et seulement si 9 divise $\left(\sum_{i=0}^n m_i \right)$.
- 5) Montrer que 11 divise m si et seulement si 11 divise $\left(\sum_{i=0}^n (-1)^i m_i \right)$. En déduire que 11 divise 73865.

- 6) Déterminer un critère de divisibilité par 4.

EXERCICE 14. Démontrer : $\forall n \in \mathbb{N}, n^7 \equiv n[42]$.

Exercices pour la colle

EXERCICE 15. CCINP 86 - Petit théorème de Fermat

- 1) Soit $(a, b, p) \in \mathbb{Z}^3$. Prouver que : si $p \nmid a = 1$ et $p \nmid b = 1$, alors $p \nmid (ab) = 1$.
- 2) Soit p un nombre premier.
 - a) Prouver que $\forall k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket, p$ divise $\binom{p}{k} k!$ puis en déduire que p divise $\binom{p}{k}$.
 - b) Prouver que : $\forall n \in \mathbb{N}, n^p \equiv n \pmod{p}$.
Indication : procéder par récurrence.
 - c) En déduire, pour tout entier naturel n , que : p ne divise pas $n \implies n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

EXERCICE 16. CCINP 94 - Système de congruences

- 1) Énoncer le théorème de Bézout dans $\mathbb{Z}$.
- 2) Soit a et b deux entiers naturels premiers entre eux.
 Soit $c \in \mathbb{N}$.
 Prouver que : $(a|c \text{ et } b|c) \iff ab|c$.
- 3) On considère le système (S) : $\begin{cases} x \equiv 6 \pmod{17} \\ x \equiv 4 \pmod{15} \end{cases}$ dans lequel l'inconnue x appartient à $\mathbb{Z}$.
 - a) Déterminer une solution particulière x_0 de (S) dans $\mathbb{Z}$.
 - b) Déduire des questions précédentes la résolution dans $\mathbb{Z}$ du système (S).

EXERCICE 17. Équation diophantienne

- 1) Énoncer le théorème de Bezout.
- 2) Énoncer et démontrer le Lemme de Gauss.
 Soient a, b et c trois entiers non nuls.
 On cherche à déterminer tous les couples d'entiers (x, y) vérifiant l'équation (E) : $ax + by = c$.
- 3) Montrer que cette équation admet une solution si et seulement si $a \wedge b | c$.
- 4) On suppose ici que $a \wedge b | c$, et on note a' (resp. b') le quotient de a (resp. b) par $a \wedge b$.
 - a) Expliquer comment on peut construire une solution particulière (x_0, y_0) de (E).
 - b) Montrer que tout autre couple solution de (E) est de la forme $(x_0 + kb', y_0 - ka')$, où $k \in \mathbb{Z}$.
 - c) Conclure.
- 5) Résoudre l'équation $7x - 12y = 3$ dans $\mathbb{Z}^2$.

Moins direct

EXERCICE 18. Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. Démontrer

$$a^n \wedge b^n = (a \wedge b)^n.$$

EXERCICE 19. Nombres de Fermat

- 1) ★ Soit $a, n \in \mathbb{N}^*$ avec $a \geq 2$. Montrer que si $a^n + 1$ est premier, alors a est pair et n est une puissance de 2.
 On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}, F_n = 2^{2^n} + 1$.

- 2) Calculer F_0, F_1, F_2 et F_3 . Que remarque-t-on?
- 3) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_{n+1} = (F_n - 1)^2 + 1$
- 4) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_{n+1} - 2 = \prod_{k=0}^n F_k$.
- 5) En déduire : Si n et m sont deux entiers distincts, alors $F_n \wedge F_m = 1$.

Le mathématicien Pierre de Fermat pensait que ces nombres étaient premiers. On sait maintenant que F_5 n'est pas premier.

EXERCICE 20. Soient m et n deux entiers relatifs non nuls. Soit p un nombre premier.

- 1) Démontrer que $v_p(m+n) \geq \min(v_p(m), v_p(n))$.
- 2) Démontrer que si $v_p(m) \neq v_p(n)$, alors $v_p(m+n) = \min(v_p(m), v_p(n))$.

EXERCICE 21 ★ . Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Montrer que le produit de k entiers naturels non nuls consécutifs est divisible par $k!$.

EXERCICE 22 ★ . Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 3 modulo 4.

EXERCICE 23 ★ . Soit p un nombre premier ≥ 5 . Montrer que $p^2 \equiv 1[24]$.

EXERCICE 24 ★ . Soit $a, b \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $a^n + b^n$ est un nombre premier. Montrer que n est une puissance de 2.

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION. On a $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$. Les seuls diviseurs positifs de 7 sont 1 et 7, donc comme $x + y \geq x - y$ on a $x + y = 7$ et $x - y = 1$ d'où $x = 4$ et $y = 3$, qui est bien (l'unique) solution.

On a $x(3x + y) = 11$. 11 a pour diviseurs 1, 11, -1, -11, donc en pour chaque cas on obtient $x = 1$ et $y = 8$, $x = -1$ et $y = -8$, $x = 11$ et $y = -32$, $x = -11$ et $y = 32$

EXERCICE 2 : SOLUTION. On a $x + 3 = x - 1 + 4$ donc $x - 1 \mid x + 3$ ssi $x - 1 \mid 4$ ssi $x - 1 \in \{-1, 2, 4, -1, -2, -4\}$ ssi $x \in \{2, 3, 5, 0, -1, -3\}$.

On remarque que $3x - 17 = 3(x - 4) - 5$ donc $x - 4 \mid 3x - 17$ ssi $x - 4 \mid -5$ ssi $x - 4 \in \{-5, -1, 1, 5\}$ ssi $x \in \{-1, 3, 5, 9\}$.

EXERCICE 3 : SOLUTION. Pour $n = 1$ c'est évident et pour $n \geq 2$ on a $a^n - a = (a^2 - a) \sum_{k=0}^{n-2} a^k$ d'où le résultat.

EXERCICE 4 : SOLUTION. Il s'agit des diviseurs du PGCD de 308 et 448 qui est 28, donc 1, 2, 4, 7, 14, 28 et leurs opposés.

EXERCICE 5 : SOLUTION. (E) : $9x + 15y = 11$. Le pgcd de 9 et 15 est 3, et 3 ne divise pas 11, il n'y a pas de solutions.

(F) : $9x + 15y = 18$ ssi $3x + 5y = 6$ en divisant par le pgcd de 9 et 15. 5 et 3 sont premiers entre eux, et $2 \times 3 - 1 \times 5 = 1$ donc $(x_0, y_0) = (12, -6)$ est une solution particulière de (F).

Si (x, y) est solution de (F) alors $3(x - 12) + 5(y + 6) = 0$ donc $3 \mid 5(y + 6)$ or 3 et 5 sont premiers entre eux, donc par le lemme de Gauss $3 \mid y + 6$. Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y = 3k - 6$, et alors $x = -5k + 12$

Réciproquement les couples de la forme $(-5k + 12, 3k - 6)$ pour $k \in \mathbb{Z}$ sont bien solutions de (F).

EXERCICE 6 : SOLUTION. On utilise à chaque que si $a - bq = r$ alors $a \wedge b = b \wedge r$ même si ce n'est pas une division euclidienne.

1) On a $(21n + 4) - (14n + 3) = 7n + 1$, et $(14n + 3) - 2(7n + 1) = 1$ donc $(14n + 3) \wedge (21n + 4) = 1$. On peut aussi voir directement que $3(14n + 3) - 2(21n + 4) = 1$ et appliquer Bezout.

2) On bidouille pareil pour obtenir 1.

EXERCICE 7 : SOLUTION. Si $a \wedge b = 1$ alors $a \wedge (a + b) = a \wedge b = 1$ et $b \wedge (a + b) = b \wedge a = 1$ donc $(a + b) \wedge ab = 1$ ($a + b$ est premier avec deux nombres premiers entre eux, donc premier avec leur produit)

Si $(a + b) \wedge ab = 1$ alors par Bezout il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $u(a + b) + vab = 1$, ce qui donne $(u + bu)a + ub = 1$ et donc toujours par Bezout $a \wedge b = 1$.

EXERCICE 8 : SOLUTION.

1) $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ donc $4 \times 3 \times 2 = 24$ diviseurs positifs. $17500 = 2^2 \times 5^4 \times 7$ donc $3 \times 5 \times 2$ diviseurs positifs.

2) Le pgcd est donc $2^2 \times 5 = 20$ et le ppcm $2^3 \times 3^2 \times 5^4 \times 7 =$ beaucoup.

3) Ce sont les diviseurs du pdcd, donc il y en a $3 \times 2 = 6$.

EXERCICE 9 : SOLUTION. On a $5n^3 + n \equiv -n^3 + n \equiv -n(n^2 - 1) \equiv -n(n - 1)(n + 1) \pmod{6}$. Mais $(n - 1)n(n + 1)$, produit de 3 entiers consécutifs, est divisible par 2 et 3 premiers (donc entre eux) donc divisible par 6.

EXERCICE 10 : SOLUTION. a) $6x = 7 \pmod{11}$. Il faut trouver un inverse de 6 modulo 11, on trouve $2 : 6 \times 2 = 12 = 1 \pmod{11}$ donc $6x = 7 \pmod{11}$ ssi $x = 14 \pmod{11}$ ssi $x = 3 \pmod{11}$.

b) $11x + 4 = 2 \pmod{32}$ ssi $11x = -2 \pmod{32}$, et comme $3 \times 11 = 33 = 1 \pmod{32}$ on a $11x = -2 \pmod{32}$ ssi $x = -6 \pmod{32}$ ssi $x = 26 \pmod{32}$.

EXERCICE 11 : SOLUTION.

1) On a $2792 \equiv 2 \pmod{5}$ donc $2792^{217} \equiv 2^{217} \pmod{5}$, et comme $2^4 = 16 = 1 \pmod{5}$ on utilise $217 = 4 \times 54 + 1$ pour obtenir $2792^{217} \equiv 2^{217} \equiv 2(2^4)^{54} \equiv 2 \pmod{5}$.

2) Tout modulo 10 : $7^7 = (-3)^7 = -3^7 = -3 \times 9^3 = -3 \times (-1)^3 = 3 \pmod{10}$.

3)

EXERCICE 12 : SOLUTION.

1) Faire les 7 cas.

2) On constate avec un tableau que le seul cas où $a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{7}$ est le cas où $a, b \equiv 0 \pmod{7}$

EXERCICE 13 : SOLUTION. Boah c'est classique, suffit de l'écrire

EXERCICE 14 : SOLUTION. 7 est premier donc $n^7 \equiv n \pmod{7}$ par Fermat, c'est à dire $7 \mid n^7 - n$.

On a aussi $n^7 - n = n(n^6 - 1) = n(n^3 + 1)(n^3 - 1) = n(n^3 + 1)(n - 1)(n^2 + n + 1)$. On a $2 \mid n(n - 1)$ et comme 3 est premier $n^3 \equiv n \pmod{3}$ donc $n(n - 1)(n^3 + 1) \equiv n(n - 1)(n + 1) \pmod{3}$ mais $n(n - 1)(n + 1)$ est divisible par 3.

Au final, 2, 3 et 7 divisent $n^7 - n$ et sont premiers, donc 42 divise $n^7 - n$.

EXERCICE 15 : SOLUTION.

- 1) On suppose $p \wedge a = 1$ et $p \wedge b = 1$.

D'après le théorème de Bézout,

$$\exists (u_1, v_1) \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que } u_1 p + v_1 a = 1. \quad (1)$$

$$\exists (u_2, v_2) \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que } u_2 p + v_2 b = 1. \quad (2)$$

En multipliant les équations (1) et (2), on obtient : $\underbrace{(u_1 u_2 p + u_1 v_2 b + u_2 v_1 a)}_{\in \mathbb{Z}} p + \underbrace{(v_1 v_2)}_{\in \mathbb{Z}} (ab) = 1$. Donc,

d'après le théorème de Bézout, $p \wedge (ab) = 1$.

- 2) Soit p un nombre premier.

a) Soit $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$.
$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} = \frac{p(p-1)\dots(p-k+1)}{k!}.$$

Donc $\binom{p}{k} k! = p(p-1)\dots(p-k+1)$, donc $p \mid \binom{p}{k} k!$. (3)

Or, $\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $p \wedge i = 1$ (car p est premier) donc, d'après 1., $p \wedge k! = 1$.

Donc, d'après le lemme de Gauss, (3) $\implies p \mid \binom{p}{k}$.

- b) Procédons par récurrence sur n .

Pour $n = 0$ et pour $n = 1$, la propriété est vérifiée.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que la propriété $(P_n) : n^p \equiv n \pmod{p}$ soit vérifiée.

Alors, d'après la formule du binôme de Newton, $(n+1)^p = n^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} n^k + 1$. (4)

Or $\forall k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, $p \mid \binom{p}{k}$ donc $p \mid \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} n^k$.

Donc d'après (4) et (P_n) , $(n+1)^p \equiv n+1 \pmod{p}$ et (P_{n+1}) est vraie.

- c) Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que p ne divise pas n . Comme p est premier, alors $p \wedge n = 1$.

La question précédente donne p divise $n^p - n = n(n^{p-1} - 1)$. Or comme p est premier avec n , on en déduit, d'après le lemme de Gauss, que p divise $n^{p-1} - 1$.

Ce qui signifie que $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. (petit théorème de Fermat).

EXERCICE 16 : SOLUTION.

- 1) Théorème de Bézout : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

$$a \wedge b = 1 \iff \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 / au + bv = 1.$$

- 2) Soit $(a, b) \in \mathbb{N}^2$. On suppose que $a \wedge b = 1$. Soit $c \in \mathbb{N}$.

Prouvons que $ab \mid c \implies a \mid c$ et $b \mid c$.

Si $ab \mid c$ alors $\exists k \in \mathbb{Z} / c = kab$ alors, $c = (kb)a$ donc $a \mid c$ et $c = (ka)b$ donc $b \mid c$.

Prouvons que $(a \mid c \text{ et } b \mid c) \implies ab \mid c$. On a $a \wedge b = 1$ donc $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 / au + bv = 1$. (1)

De plus $a \mid c$ donc $\exists k_1 \in \mathbb{Z} / c = k_1 a$. (2). De même, $b \mid c$ donc $\exists k_2 \in \mathbb{Z} / c = k_2 b$. (3)

On multiplie (1) par c et on obtient $cau + cbv = c$.

Alors, d'après (2) et (3), $(k_2 b)au + (k_1 a)bv = c$, donc $(k_2 u + k_1 v)(ab) = c$ et donc $ab \mid c$.

On a donc prouvé que $(a \mid c \text{ et } b \mid c) \iff ab \mid c$.

- 3) a) Soit $x \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} x \text{ solution de (S)} &\iff \exists (k, k') \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que } \begin{cases} x = 6 + 17k \\ x = 4 + 15k' \end{cases} \\ &\iff \exists (k, k') \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que } \begin{cases} x = 6 + 17k \\ 6 + 17k = 4 + 15k' \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Or } 6 + 17k = 4 + 15k' \iff 15k' - 17k = 2.$$

Pour déterminer une solution particulière x_0 de (S), il suffit donc de trouver une solution particulière (k_0, k'_0) de l'équation $15k' - 17k = 2$.

Et on constate que $k = k' = -1$ fonctionne, donc $x_0 = -11$ est une solution particulière. *Si ce n'était pas aussi simple on aurait pu partir d'une relation de Bezout pour 17 et 15.*

$$\text{b) } x_0 \text{ solution particulière de (S) donc } \begin{cases} x_0 = 6 & [17] \\ x_0 = 4 & [15] \end{cases}.$$

$$\text{On en déduit que } x \text{ solution de (S) si et seulement si } \begin{cases} x - x_0 = 0 & [17] \\ x - x_0 = 0 & [15] \end{cases}$$

c'est-à-dire x solution de (S) $\iff (17|x - x_0 \text{ et } 15|x - x_0)$.

Or $17 \wedge 15 = 1$ donc d'après 2., x solution de (S) $\iff (17 \times 15)|x - x_0$.

Donc l'ensemble des solutions de (S) est $\{x_0 + 17 \times 15k, k \in \mathbb{Z}\} = \{244 + 255k, k \in \mathbb{Z}\}$.

EXERCICE 17 : SOLUTION.

1) Théorème de Bézout :

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

$$a \wedge b = 1 \iff \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 / au + bv = 1.$$

2) $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$. Si $a|bc$ et $a \wedge b = 1$ alors $a|c$.

Si $a \wedge b = 1$ le théorème de Bezout donne qu'il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $au + bv = 1$. On a donc $auc + bvc = c$. Comme $a|auc$ et $a|bvc$, par somme $a|auc + bvc = c$.

3) $\Rightarrow$ $a \wedge b|a$ et $a \wedge b|b$ donc $a \wedge b|ax + by = c$. $\Leftarrow$ Il existe $k \in \mathbb{N}$, $c = k(a \wedge b)$. Par le théorème de Bézout, il existe $(x', y') \in \mathbb{N}^2$, $ax' + by' = a \wedge b$ donc $x = x'k$ et $y = y'k$ sont solutions.

4) a) Par construction, a' et b' sont premiers entre eux, par le théorème de Bézout et l'algorithme d'Euclide, on construit x' et y' tels que $a'x' + b'y' = 1$. On a alors le couple $x_0 = \frac{cx'}{a \wedge b}$ et $y_0 = \frac{cy'}{a \wedge b}$ solution particulière.

b) On a $a'x + b'y = a'x_0 + b'y_0$ donc $a'(x - x_0) = b'(y_0 - y)$. Donc a' divise $b'(y_0 - y)$ or a' est premier avec b' donc par le lemme de Gauss, a' divise $y_0 - y$ donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y = y_0 - a'k$. En reinjectant, dans l'équation précédente, on obtient $a'(x - x_0) = b'a'k$ donc $x = x_0 + b'k$.

c) Finalement, $S = \{(x_0 + kb', y_0 - ka') | k \in \mathbb{Z}\}$.

5) On applique la méthode précédente sachant que 7 et 12 sont premiers entre eux donc $7 \wedge 12 = 1$ divise bien 3. On applique ensuite l'algorithme d'Euclide : $12 = 1 \times 7 + 5$, $7 = 1 \times 5 + 2$, $5 = 2 \times 2 + 1$ donc $12 \times 3 - 5 \times 7 = 1$. Donc une solution particulière est $(-15, -9)$. Donc $S = \{(-12k - 15, -9 - 7k) | k \in \mathbb{Z}\}$.

EXERCICE 18 : SOLUTION.